

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU
TRAVAIL
INSTITUT SPÉCIALISÉ DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE
ISTA – ISAG — CASABLANCA**

Filière : Développement Digital



RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

**Conception et réalisation d'une application web de
gestion de location de matériel — « TousLocation »**

Réalisé par : Youssef ELWAFI

Encadré par : M. Othmane DAIF

Filière : Développement Digital

Établissement : OFPPT – ISTA ISAG, Casablanca

Année de formation : 2025 / 2026

Dédicace

Je dédie ce modeste travail :

*À mes chers **parents**, pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien constant ;*

*À toute ma **famille** et à mes **amis**, pour leurs encouragements ;*

*À mes **formateurs** de l'OFPPT, pour le savoir transmis ;*

À toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce projet.

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à son aboutissement.

Je remercie tout particulièrement mon encadrant, **M. Othmane DAIF**, pour son encadrement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble du **corps formateur et administratif de l'OFPPT – ISTA ISAG de Casablanca**, pour la qualité de la formation reçue et pour l'environnement d'apprentissage stimulant qui m'a été offert durant ma formation.

Enfin, je remercie ma **famille** et mes **amis** pour leur soutien moral indéfectible, ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont rendu ce travail possible.

Résumé

Ce projet de fin d'études porte sur la **conception et la réalisation de TousLocation**, une application web de **gestion de location de matériel** destinée aux entreprises marocaines. L'objectif est de remplacer les méthodes manuelles (papier, fichiers Excel) par une solution centralisée, fiable et complète couvrant l'ensemble du cycle d'exploitation.

L'application repose sur une architecture découplée : une **API REST Laravel** (PHP), une interface **React** (Single Page Application) et une base de données **MySQL/MariaDB**. Elle couvre tout le cycle métier : catalogue et stock, locations (disponibilité, TVA, paiements partiels, facture PDF), achats, ventes, dépenses, ajustements de stock et **reporting financier**. Le système est **multi-boutiques (SaaS)** avec isolation des données par boutique : il expose une **place de marché client** (catalogue multi-boutiques avec recherche, filtre et panier multi-articles) et reste **sécurisé, responsive et bilingue français/arabe (RTL)**.

Mots-clés : location de matériel, Laravel, React, API REST, base de données, multi-tenant, gestion de stock, développement web.

Abstract

This end-of-studies project deals with the **design and development of TousLocation**, an **equipment-rental management** web application for Moroccan businesses. It replaces manual methods with a centralized, reliable and complete solution covering the whole operational cycle. Built on a **Laravel REST API**, a **React SPA** and a **MySQL/MariaDB** database, it covers catalogue and stock, rentals (availability, VAT, partial payments, PDF invoice), purchasing, sales, expenses, stock adjustments and **financial reporting**. It is a **multi-shop (SaaS) marketplace** where clients browse a multi-shop catalogue (search, filter and multi-item cart), while remaining **secure, responsive and bilingual (French/Arabic, RTL)**.

Keywords: equipment rental, Laravel, React, REST API, database, multi-tenant, stock management, web development.

Table des matières

- **Introduction générale**
- **Chapitre 1 — Cadrage du projet**
 - 1.1 Contexte et problématique
 - 1.2 Objectifs du projet
 - 1.3 Besoins fonctionnels et non fonctionnels
 - 1.4 Méthodologie adoptée (Agile / SCRUM)
 - 1.5 Planification (Backlog produit et diagramme de Gantt)
- **Chapitre 2 — Étude préliminaire et technologies**
 - 2.1 Étude des solutions existantes et similaires
 - 2.2 Présentation des technologies et frameworks retenus
 - 2.2.1 Frontend (React + Vite)
 - 2.2.2 Backend (Laravel)
 - 2.2.3 Base de données (MySQL/MariaDB)
 - 2.3 Outils de développement et de collaboration
- **Chapitre 3 — Analyse et conception**
 - 3.1 Identification des acteurs et leurs rôles
 - 3.2 Diagrammes de cas d'utilisation
 - 3.3 Diagrammes de séquence
 - 3.4 Diagramme de classes
 - 3.5 Modèle physique de données
- **Chapitre 4 — Réalisation et implémentation**
 - 4.1 Mise en place de l'environnement de développement
 - 4.2 Architecture générale de l'application
 - 4.3 Implémentation du backend
 - 4.4 Implémentation du frontend web
 - 4.5 Tests et validation
 - 4.6 Difficultés rencontrées et solutions apportées
- **Conclusion et perspectives**
- **Références bibliographiques et webographiques**
- **Annexes**

Liste des figures

N°	Figure
Figure 1	Diagramme de Gantt — planification des sprints
Figure 2	Diagramme de cas d'utilisation

Figure 3	Diagramme de séquence — création d'une location
Figure 4	Diagramme de classes (UML)
Figure 5	Modèle physique de données
Figure 6	Architecture technique (MVC) de l'application
Figure 7	Page d'accueil (espace public)
Figure 8	Page de connexion
Figure 9	Vitrine des boutiques publiques
Figure 10	Tableau de bord (espace staff)
Figure 11	Catalogue du matériel
Figure 12	Gestion des locations
Figure 13	Gestion des achats
Figure 14	Gestion des ventes
Figure 15	Rapports et statistiques
Figure 16	Paramètres et référentiels
Figure 17	Place de marché client (panier)
Figure 18	Mes locations (espace client)

Liste des tableaux

N°	Tableau
Tableau 1	Backlog produit (user stories par sprint)
Tableau 2	Comparatif des solutions existantes
Tableau 3	Outils de développement et de collaboration
Tableau 4	Acteurs, rôles et droits
Tableau 5	Difficultés rencontrées et solutions apportées
Tableau 6	Comptes de démonstration

Introduction générale

La transformation digitale s'impose aujourd'hui comme un facteur clé de compétitivité pour les entreprises, quelle que soit leur taille. De nombreuses activités, encore gérées manuellement, gagneraient à être informatisées afin d'améliorer la fiabilité, la traçabilité et la productivité. Le secteur de la **location de matériel** (informatique, audiovisuel, événementiel, matériel de chantier) illustre parfaitement ce besoin : suivi difficile des disponibilités, risques de double réservation, lenteur de la facturation et absence de vision financière globale freinent la croissance des petites et moyennes structures.

Dans le contexte marocain, ce besoin est d'autant plus marqué que les solutions logicielles disponibles sont souvent coûteuses, généralistes et peu adaptées aux spécificités locales : monnaie en Dirham, taux de TVA marocains, bilinguisme français/arabe. Beaucoup d'entreprises continuent ainsi de s'appuyer sur le papier ou sur des fichiers Excel, avec tous les risques d'erreur et de perte d'information que cela comporte.

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce **projet de fin d'études** : la conception et la réalisation de **TousLocation**, une application web complète de gestion de location de matériel. La problématique centrale consiste à **centraliser et fiabiliser** l'ensemble des opérations d'une entreprise de location — du catalogue au reporting financier — au sein d'une plateforme unique, sécurisée, accessible et capable de servir **plusieurs boutiques** (architecture multi-tenant de type SaaS), tout en proposant une **place de marché** aux clients finaux.

Pour répondre à cette problématique, ce rapport s'organise en **quatre chapitres** :

- le **Chapitre 1 — Cadrage du projet** présente le contexte, la problématique, les objectifs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, la méthodologie agile retenue et la planification du travail ;
- le **Chapitre 2 — Étude préliminaire et technologies** analyse les solutions existantes et justifie les choix techniques (frontend, backend, base de données, outillage) ;
- le **Chapitre 3 — Analyse et conception** détaille les acteurs, les cas d'utilisation, les diagrammes de séquence et de classes, ainsi que le modèle physique de données ;
- le **Chapitre 4 — Réalisation et implémentation** décrit la mise en œuvre concrète de l'application, illustrée par des captures d'écran réelles, puis les tests et les difficultés rencontrées.

Une **conclusion générale** dresse enfin le bilan du projet, ses limites et ses perspectives d'évolution.

Chapitre 1 — Cadrage du projet

Introduction du chapitre

Ce premier chapitre pose les fondations du projet. Il en présente le contexte et la problématique, fixe les objectifs visés, détaille les besoins fonctionnels et non fonctionnels, explique la méthodologie agile adoptée et expose la planification du travail à travers un backlog produit et un diagramme de Gantt.

1.1 Contexte et problématique

Le marché de la location de matériel regroupe une multitude d'acteurs : loueurs de matériel informatique et audiovisuel, prestataires événementiels, sociétés de construction louant du matériel de chantier. Pour la plupart de ces entreprises, la gestion quotidienne repose encore sur des outils non spécialisés (cahiers, tableurs), ce qui engendre plusieurs limites :

- difficulté de suivi des locations en cours et de la **disponibilité réelle** du matériel sur une période donnée ;
- risque élevé d'**erreurs de saisie** et de **double réservation** d'un même article ;
- **lenteur** dans l'établissement des contrats et des factures ;
- absence de **vision financière consolidée** (revenus, coûts, bénéfice, encaissements) ;
- **faible sécurité** des données et aucune séparation entre entités ou boutiques.

La **problématique** peut donc se formuler ainsi : *comment concevoir une application web unique, fiable et sécurisée, qui automatise l'intégralité du cycle d'exploitation d'une entreprise de location de matériel, tout en restant adaptée au contexte marocain et capable de servir plusieurs boutiques indépendantes ?*

1.2 Objectifs du projet

Le projet vise les objectifs suivants :

- **Centraliser le catalogue de matériel** (images, prix, disponibilité, calendrier) et la gestion du stock.
- **Couvrir le cycle complet de location** : réservation multi-articles, contrôle de disponibilité, calcul de la TVA, paiements partiels, retour et facture PDF.
- **Gérer l'approvisionnement** (achats auprès des fournisseurs), les **ventes**, les **dépenses** et les **ajustements de stock**.
- **Fournir des rapports financiers** (bénéfice, locations, encaissements) sur une période.
- **Garantir l'isolation des données** entre boutiques (architecture multi-tenant SaaS).
- **Offrir une place de marché client** multi-boutiques avec recherche, filtre et panier.
- **Proposer une interface moderne, responsive et bilingue** (français / arabe, RTL).

1.3 Besoins fonctionnels et non fonctionnels

Besoins fonctionnels

Le système doit permettre de :

- authentifier les utilisateurs et gérer les **rôles** (super-admin, gérant, employé, client) ;
- administrer **plusieurs boutiques** isolées les unes des autres ;
- gérer le **catalogue de matériel** (CRUD, images, catégories, marques, unités) et le suivi de **disponibilité** ;

- créer et suivre des **locations** (multi-articles, TVA, paiements partiels, statuts, facture PDF) ;
- gérer les **achats** (fournisseurs, réception alimentant le stock, encaissements) ;
- gérer les **ventes** (décrément du stock, encaissements, reçu PDF) ;
- enregistrer les **dépenses** et les **ajustements de stock** valorisés ;
- produire des **rapports** (bénéfice, locations par période) ;
- exposer une **place de marché client** (catalogue multi-boutiques, recherche, filtre, panier multi-articles) et le suivi « Mes locations » ;
- administrer les **comptes** (création des gérants par le super-admin, libre-inscription des clients).

Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : authentification par jeton (Sanctum), hachage des mots de passe, autorisation par rôle et par module, isolation stricte des données par boutique.
- **Performance** : temps de réponse de l'API maîtrisé sur les écrans courants, pagination et indexation des requêtes.
- **Ergonomie** : interface claire, cohérente et intuitive, retours utilisateur (notifications, validation des formulaires).
- **Bilinguisme** : prise en charge complète du **français et de l'arabe**, avec gestion du sens d'écriture **RTL**.
- **Responsive** : adaptation aux différentes tailles d'écran (ordinateur, tablette, mobile).
- **Architecture multi-boutiques (SaaS)** : chaque boutique dispose d'un espace isolé, initialisé automatiquement.
- **Fiabilité et maintenabilité** : validation systématique côté serveur, intégrité du stock, code structuré et API RESTful.

1.4 Méthodologie adoptée (Agile / SCRUM)

Le projet a été conduit selon une démarche **agile inspirée de SCRUM**, privilégiant des livraisons **itératives et incrémentales** plutôt qu'un cycle en cascade rigide. Cette approche permet de livrer rapidement des fonctionnalités utilisables, de recueillir un retour à chaque étape et d'absorber les changements de besoins.

Les principes appliqués sont les suivants :

- **Backlog produit** : l'ensemble des besoins est exprimé sous forme de *user stories* hiérarchisées par priorité.
- **Sprints** : le développement est découpé en itérations courtes et cohérentes (un sprint regroupe un ensemble de stories formant un module fonctionnel livrable).
- **Rôles SCRUM** : dans le cadre de ce PFE, l'étudiant assume le rôle de membre de l'**équipe de développement**, l'encadrant jouant le rôle de **Product Owner** (priorisation, validation des livrables) et de **SCRUM Master** (accompagnement méthodologique).
- **Revue et rétrospective** : à la fin de chaque sprint, les fonctionnalités sont démontrées et validées, puis les améliorations sont identifiées pour le sprint suivant.

Cette organisation a permis de maintenir un rythme de travail soutenu et de livrer une application stable et cohérente, module après module.

1.5 Planification (Backlog produit et diagramme de Gantt)

Le **backlog produit** ci-dessous recense les principales *user stories* du projet, priorisées et réparties sur les sprints.

Tableau 1 — Backlog produit (user stories par sprint)

ID	User story	Priorité	Sprint
----	------------	----------	--------

US-01	En tant que super-admin , je veux créer et gérer des comptes gérants afin d'administrer plusieurs boutiques.	Haute	Sprint 1
US-02	En tant qu' utilisateur , je veux me connecter de façon sécurisée afin d'accéder à mon espace selon mon rôle.	Haute	Sprint 1
US-03	En tant que gérant , je veux que chaque boutique soit isolée afin que mes données ne soient pas visibles par d'autres.	Haute	Sprint 1
US-04	En tant que gérant , je veux gérer mon catalogue de matériel (CRUD, images, catégories) afin de présenter mes articles.	Haute	Sprint 2
US-05	En tant que gérant , je veux suivre la disponibilité et le stock du matériel afin d'éviter les doubles réservations.	Haute	Sprint 2
US-06	En tant qu' employé , je veux créer une location multi-articles avec calcul de la TVA afin d'établir une réservation correcte.	Haute	Sprint 3
US-07	En tant qu' employé , je veux enregistrer des paiements partiels et générer une facture PDF afin de suivre les encaissements.	Haute	Sprint 3
US-08	En tant que gérant , je veux gérer les achats auprès des fournisseurs afin d'alimenter mon stock à la réception.	Moyenne	Sprint 4
US-09	En tant que gérant , je veux gérer les ventes avec décrétement du stock et reçu PDF afin de tracer mes opérations.	Moyenne	Sprint 4
US-10	En tant que gérant , je veux saisir les dépenses et les ajustements de stock afin de garder une comptabilité fiable.	Moyenne	Sprint 4
US-11	En tant que gérant , je veux consulter des rapports de bénéfice et de locations afin de piloter mon activité.	Moyenne	Sprint 5
US-12	En tant que client , je veux parcourir une place de marché multi-boutiques (recherche, filtre) afin de trouver du matériel.	Haute	Sprint 5
US-13	En tant que client , je veux ajouter plusieurs articles d'une même boutique à un panier afin de commander en une seule location.	Haute	Sprint 5
US-14	En tant qu' utilisateur , je veux une interface bilingue (FR/AR) et responsive afin d'utiliser l'application confortablement.	Moyenne	Sprint 6

Le **diagramme de Gantt** ci-dessous représente l'ordonnancement de ces sprints dans le temps, depuis le cadrage et l'analyse jusqu'aux tests et à la finalisation.

Planification du projet TousLocation (méthodologie SCRUM)

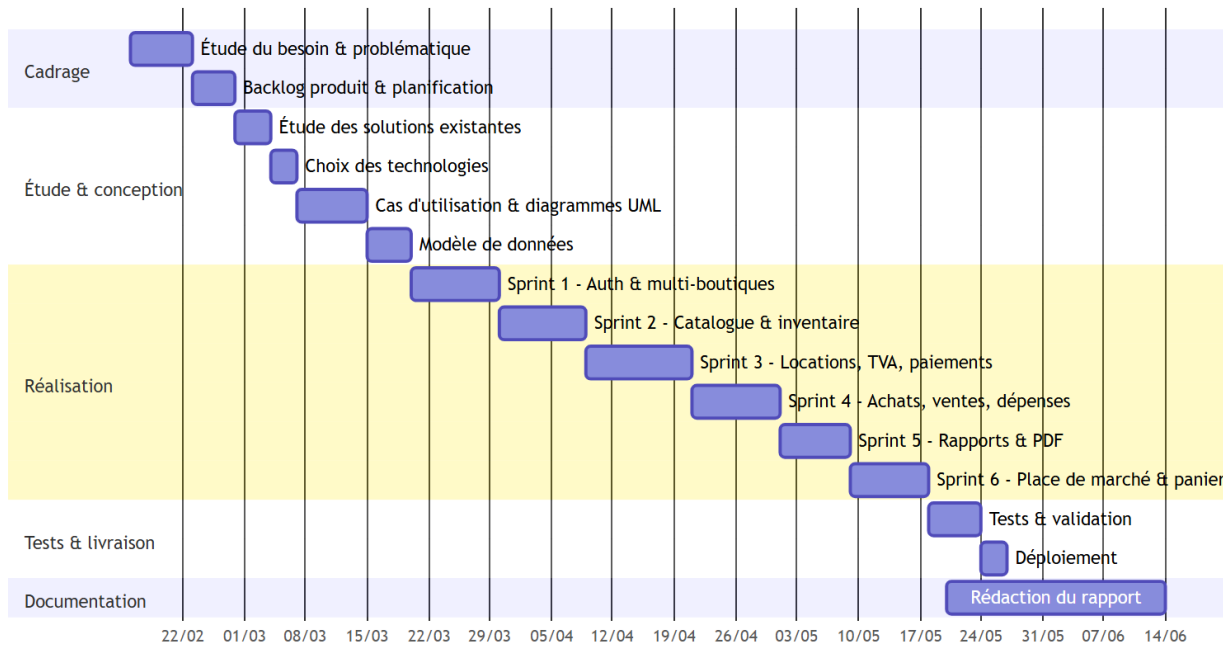


Figure 1 — Diagramme de Gantt — planification des sprints

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a défini le cadre du projet : sa problématique, ses objectifs, ses besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que la méthodologie agile et la planification retenues. Le chapitre suivant procède à l'étude préliminaire des solutions existantes et justifie les choix technologiques.

Chapitre 2 — Étude préliminaire et technologies

Introduction du chapitre

Avant de concevoir et de développer l'application, il est essentiel d'étudier les solutions déjà disponibles sur le marché, puis de choisir des technologies adaptées aux besoins identifiés. Ce chapitre compare brièvement TousLocation aux solutions existantes, puis présente et justifie les frameworks et outils retenus.

2.1 Étude des solutions existantes et similaires

Plusieurs catégories de solutions répondent partiellement au besoin de gestion de location : les ERP généralistes, les logiciels de location spécialisés du marché international, et les approches artisanales (papier / Excel). Le tableau ci-dessous les compare et positionne TousLocation.

Tableau 2 — Comparatif des solutions existantes

Solution	Atouts	Limites	Positionnement de TousLocation
Papier / Excel	Coût nul, prise en main immédiate	Erreurs, pas de contrôle de disponibilité, aucun reporting, non collaboratif	TousLocation automatise et fiabilise tout le cycle
ERP généralistes (type Odoo, ERPNext)	Très complets, modulaires	Lourds, coûteux à paramétrer, surdimensionnés pour une PME de location	TousLocation est ciblé, léger et immédiatement opérationnel
Logiciels de location spécialisés (solutions étrangères)	Métier bien couvert	Coûteux, en devises étrangères, peu adaptés au contexte marocain (Dirham, TVA, FR/AR)	TousLocation intègre nativement Dirham, TVA marocaine et bilinguisme
Solutions SaaS de réservation génériques	Hébergées, multi-clients	Non spécialisées location de matériel, pas de gestion de stock/achats	TousLocation couvre stock, achats, ventes et place de marché

Cette analyse confirme l'intérêt d'une solution **sur mesure, légère et adaptée au marché marocain**, couvrant l'ensemble du cycle métier tout en restant accessible financièrement.

2.2 Présentation des technologies et frameworks retenus

2.2.1 Frontend (React + Vite)

L'interface utilisateur est construite avec **React** associé au bundler **Vite**. Comparé à **Angular** (plus structuré mais plus lourd) et à **Vue** (excellent mais à écosystème plus restreint), **React** a été retenu pour la richesse de son écosystème, sa grande communauté et son modèle par composants réutilisables, parfaitement adapté à une **Single Page Application** réactive. **Vite** offre quant à lui un démarrage et un rechargement à chaud très rapides, ce qui accélère sensiblement le développement.

2.2.2 Backend (Laravel)

Le backend est développé avec **Laravel** (PHP), exposant une **API REST**. Comparé à **Node.js / Express** (très flexible mais moins structurant) et à **Spring Boot** (robuste mais plus verbeux et à courbe d'apprentissage plus longue), **Laravel** s'impose par son écosystème mature, son ORM **Eloquent** expressif, sa sécurité intégrée (hachage, validation, protection CSRF) et ses outils natifs (migrations, seeders, commandes Artisan, authentification Sanctum). Ces atouts permettent un développement rapide et fiable d'une API métier complète.

2.2.3 Base de données (MySQL/MariaDB)

La persistance s'appuie sur **MySQL / MariaDB**, moteur **relationnel** transactionnel (InnoDB). Comparé à **PostgreSQL** (excellent mais ici sans besoin de ses fonctions avancées) et à **MongoDB** (NoSQL, inadapté à des données fortement relationnelles comme les locations, lignes et paiements), **MySQL** a été choisi pour la nature **relationnelle** du modèle (nombreuses clés étrangères et intégrité référentielle), sa parfaite intégration avec Laravel et sa très large diffusion sur les hébergements.

2.3 Outils de développement et de collaboration

Tableau 3 — Outils de développement et de collaboration

Catégorie	Outil	Usage
Éditeur de code	VS Code	Développement frontend et backend
Gestion de version	Git / GitHub	Versionnage et historique du code
Dépendances PHP	Composer	Installation des paquets Laravel
Dépendances JS	npm	Installation des paquets React/Vite
Test d'API	Postman	Vérification des endpoints REST
CLI Laravel	Artisan	Migrations, seeders, commandes d'import
Génération PDF	dompdf	Factures et reçus
Authentification	Sanctum	Jetons d'accès (Bearer)

Conclusion du chapitre

L'étude préliminaire a montré la pertinence d'une solution sur mesure et a justifié le choix de la pile **React + Laravel + MySQL**, complétée par un outillage adapté. Le chapitre suivant détaille l'analyse et la conception du système.

Chapitre 3 — Analyse et conception

Introduction du chapitre

Ce chapitre traduit les besoins en modèles d'analyse et de conception. Il identifie les acteurs et leurs droits, présente les cas d'utilisation, illustre le déroulement d'une opération clé par un diagramme de séquence, modélise les entités métier par un diagramme de classes et décrit enfin le modèle physique de données.

3.1 Identification des acteurs et leurs rôles

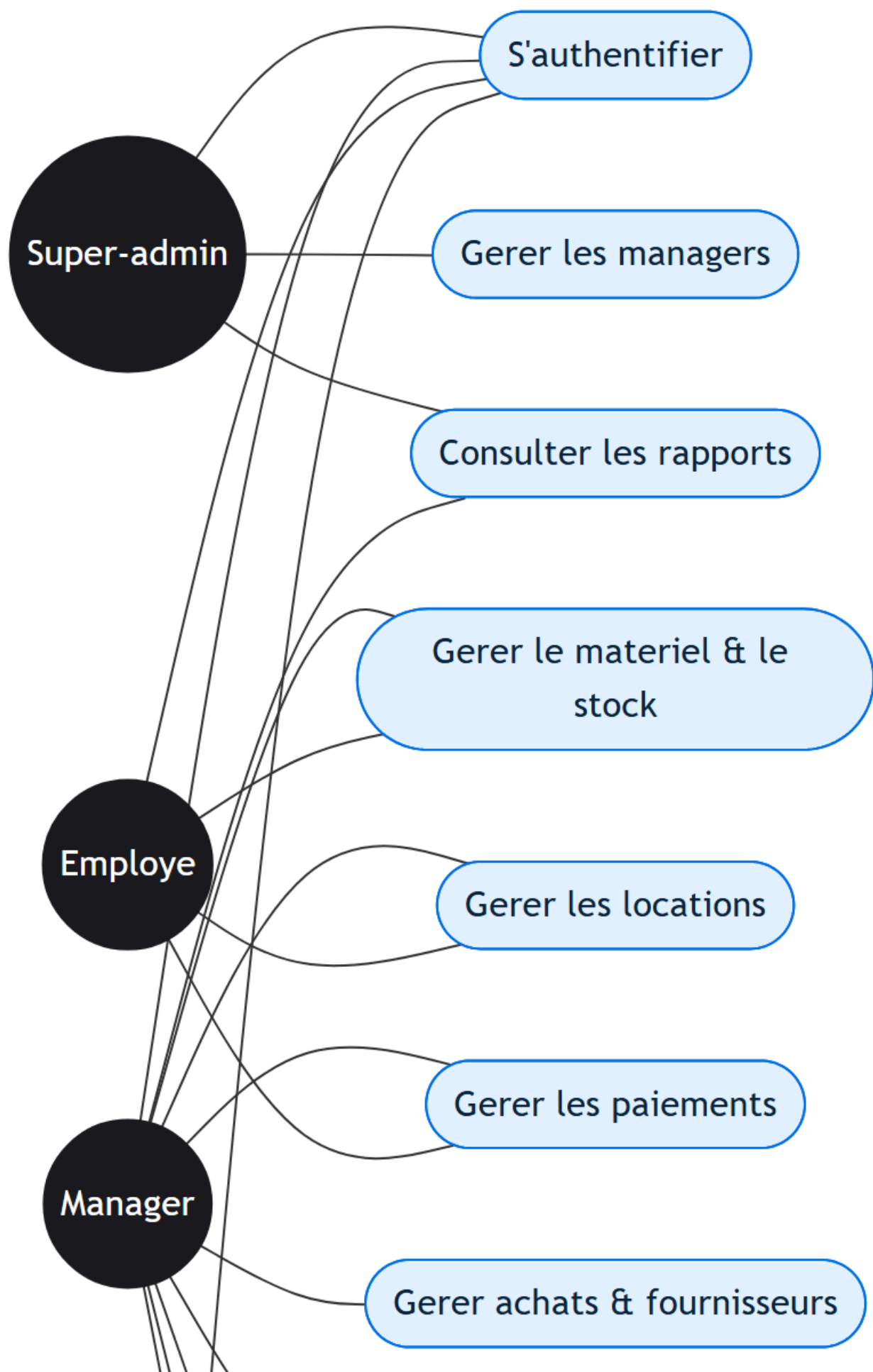
Le système distingue quatre acteurs, dont les droits sont résumés ci-dessous.

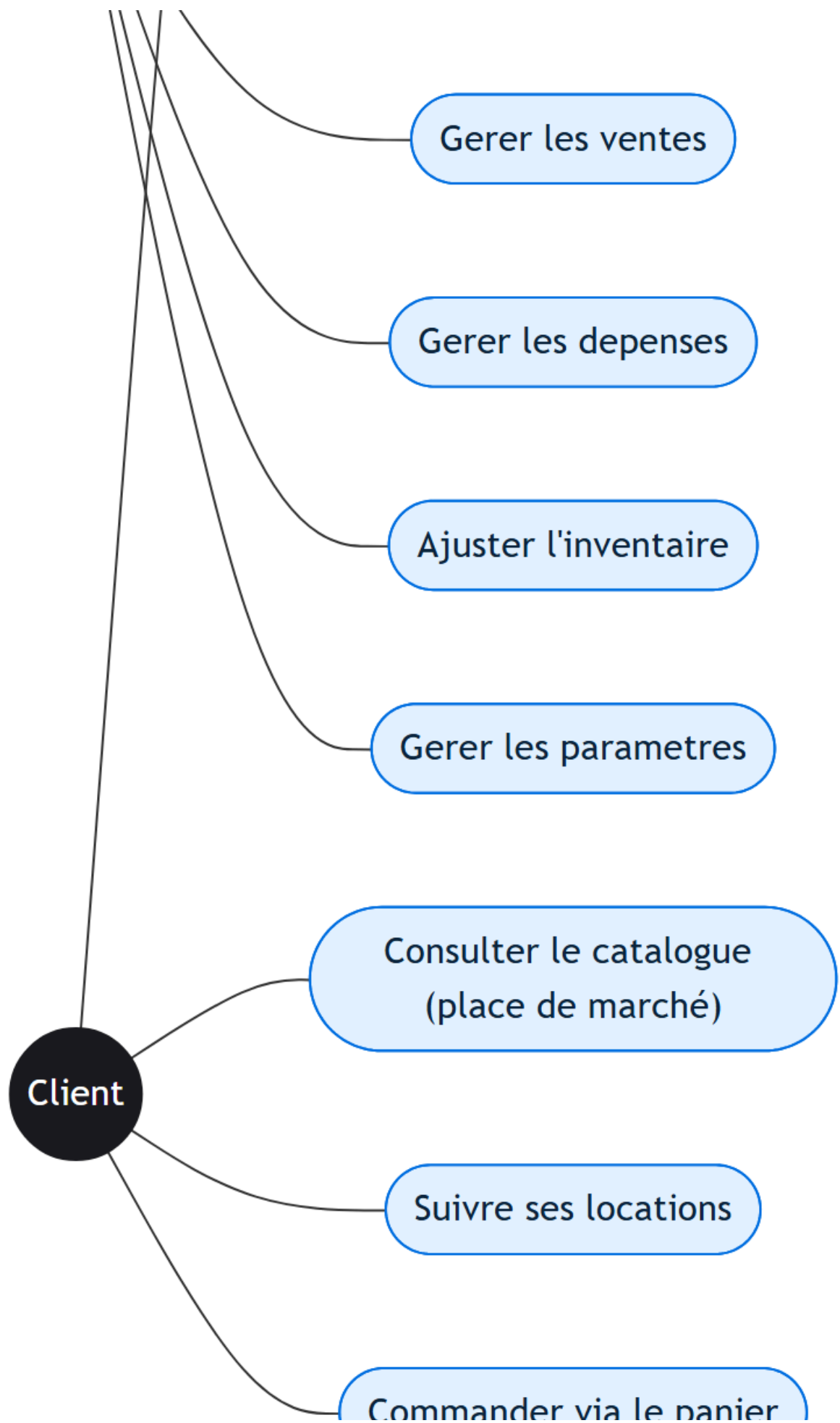
Tableau 4 — Acteurs, rôles et droits

Acteur	Rôle	Droits principaux
Super-administrateur	Supervision globale (SaaS)	Crée et gère les comptes gérants, supervise toutes les boutiques, gère les référentiels partagés
Gérant / Manager	Responsable d'une boutique	Gère son catalogue, ses locations, achats, ventes, dépenses, ajustements, rapports et employés (dans son espace isolé)
Employé	Opérateur quotidien	Opère selon les modules autorisés par le gérant : locations, paiements, matériel, etc.
Client	Utilisateur final	S'inscrit librement, parcourt la place de marché, commande via le panier et suit ses propres locations (toutes boutiques confondues)

3.2 Diagrammes de cas d'utilisation

Le diagramme suivant synthétise les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités du système.





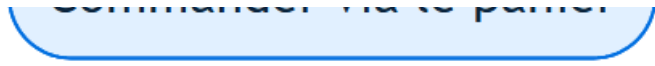


Figure 2 — Diagramme de cas d'utilisation

Pour préciser le fonctionnement attendu, deux cas d'utilisation majeurs sont décrits textuellement ci-dessous.

Cas d'utilisation « Créer une location »

- **Acteur principal** : Employé (ou Gérant).
- **Pré-conditions** : l'utilisateur est authentifié et autorisé sur le module « locations » ; au moins un client et un matériel disponible existent dans la boutique.
- **Scénario nominal** :
 1. L'utilisateur ouvre l'écran « Locations » et lance la création d'une location.
 2. Il sélectionne le client puis la période (date de début et date de fin).
 3. Il ajoute un ou plusieurs articles via le sélecteur avancé.
 4. Le système vérifie la **disponibilité** de chaque article sur la période (réservations concurrentes et jours de battement).
 5. Le système calcule automatiquement le sous-total HT, la **TVA** et le total TTC.
 6. L'utilisateur valide ; le système enregistre la location et ses lignes dans une transaction.
- **Post-conditions** : la location est créée avec le statut initial, les articles sont réservés sur la période, et la facture PDF peut être générée.
- **Scénario alternatif** : si un article n'est pas disponible, le système le signale et empêche l'enregistrement tant que le conflit n'est pas résolu.

Cas d'utilisation « Commander via le panier (client) »

- **Acteur principal** : Client.
- **Pré-conditions** : le client est inscrit et authentifié ; la place de marché est accessible.
- **Scénario nominal** :
 1. Le client parcourt le **catalogue multi-boutiques** et utilise la recherche et le filtre par boutique.
 2. Il ajoute un ou plusieurs articles d'une **même boutique** à son **panier**.
 3. Il choisit une période commune (par défaut « maintenant », non modifiable vers le passé).
 4. Il confirme la commande ; le système vérifie que tous les articles appartiennent à une seule boutique et contrôle leur disponibilité.
 5. Le système crée la location, la rattache à la **boutique du produit** et la fait apparaître dans « Mes locations ».
- **Post-conditions** : la demande de location est enregistrée et visible côté client et côté gérant concerné.
- **Scénario alternatif** : si le panier contient des articles de boutiques différentes ou un article indisponible, le système refuse la confirmation et en informe le client.

3.3 Diagrammes de séquence

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre le flux complet de **création d'une location** depuis le panier client.

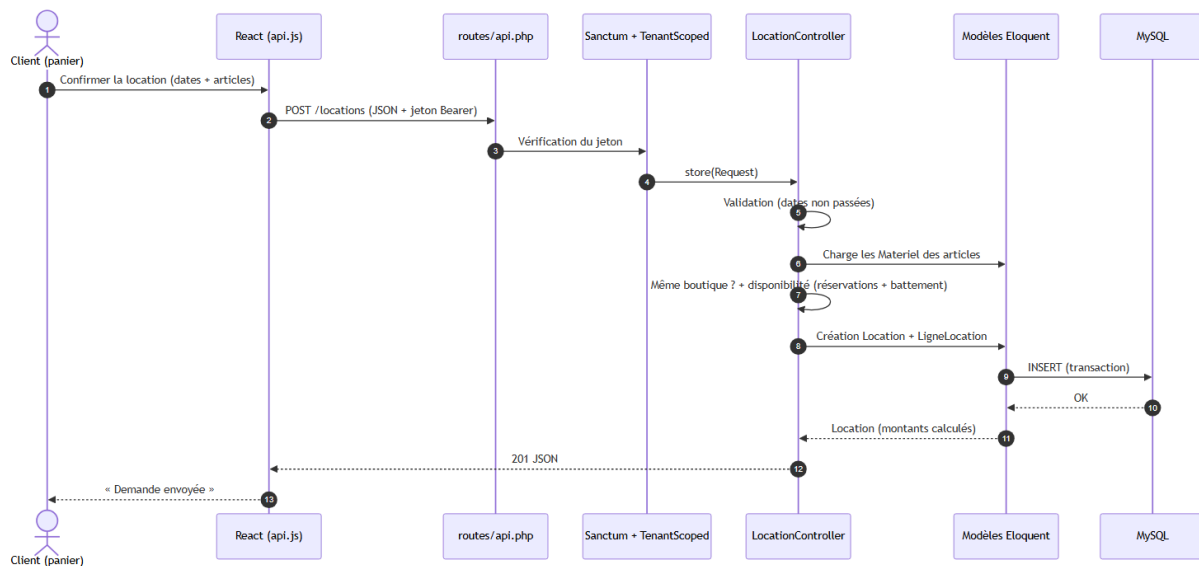


Figure 3 — Diagramme de séquence — création d'une location

Le flux se déroule ainsi : depuis le panier React, le client confirme la location ; la requête **POST /locations** (avec jeton Bearer) traverse les routes puis le middleware **Sanctum + TenantScoped** avant d'atteindre le **LocationController**. Ce dernier **valide** les données et les dates, charge les modèles **Matériel** concernés, vérifie l'appartenance à une **seule boutique** ainsi que la **disponibilité**, puis enregistre la location et ses lignes dans une **transaction** MySQL. Le serveur répond par un code **201** accompagné de la location et de ses montants, et l'interface affiche une confirmation à l'utilisateur.

3.4 Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous modélise les entités métier (modèles Eloquent) et leurs associations.

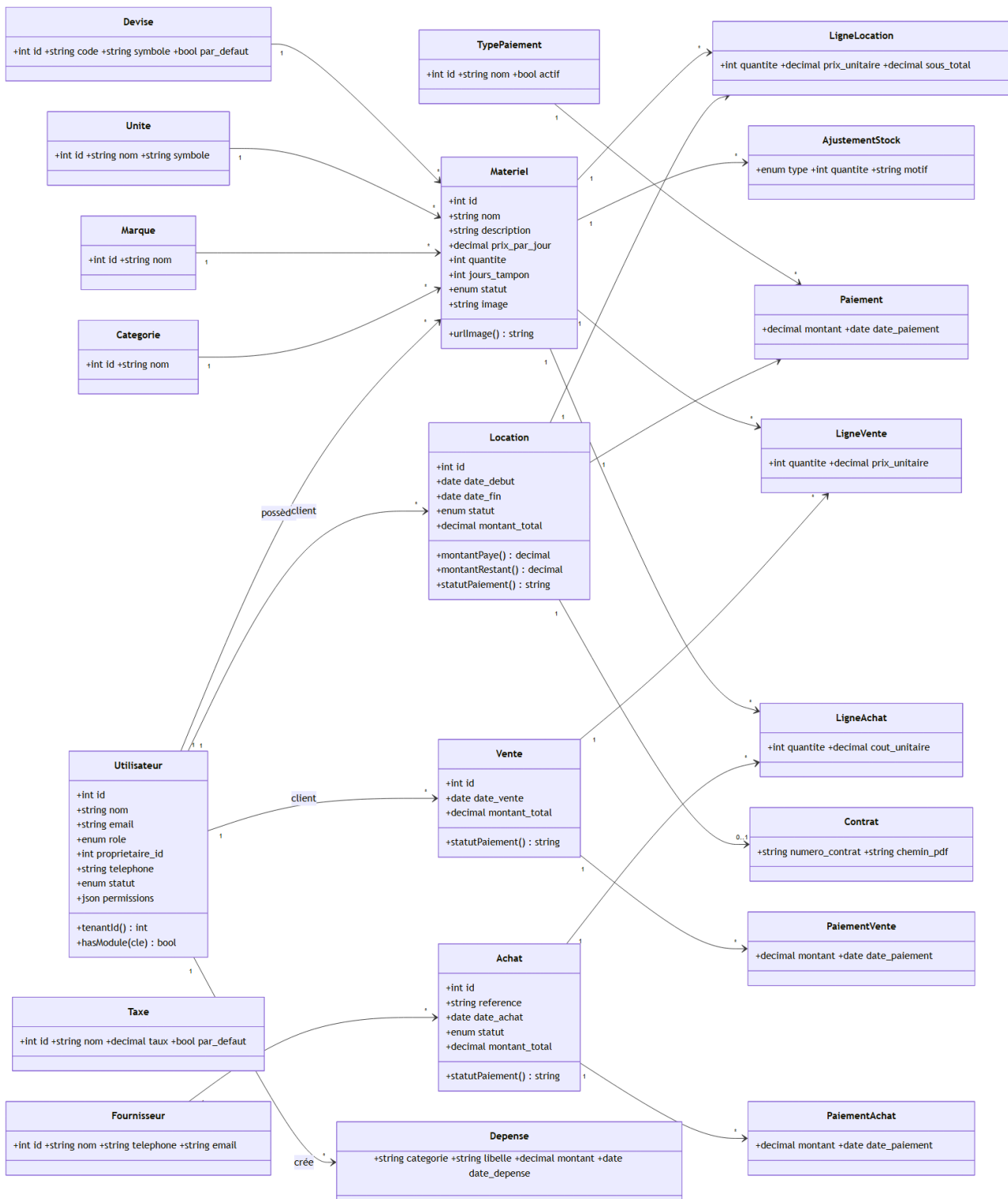


Figure 4 — Diagramme de classes (UML)

Les principales associations sont les suivantes : un **Utilisateur** (qui représente aussi une boutique pour les gérants) possède ses **Matériels** et est rattaché à des référentiels (**Categorie** , **Marque** , **Unite** , **Devise** , **Taxe** , **TypePaiement**). Une **Location** regroupe plusieurs **LigneLocation** (chacune liée à un **Materiel**) ainsi que des **Paiement**, et peut porter un **Contrat**. Les mêmes structures existent pour les **Achat** (avec **LigneAchat** et **PaiementAchat** , rattachés à un **Fournisseur**) et les **Vente** (avec **LigneVente** et **PaiementVente**). Les entités **Depense** et **AjustementStock** complètent le suivi de l'inventaire. Les

attributs calculés `montant_paye`, `montant_restant` et `statut_paiement` sont dérivés des paiements de chaque opération.

3.5 Modèle physique de données

Le modèle physique de données adopte une **nomenclature 100 % française**.

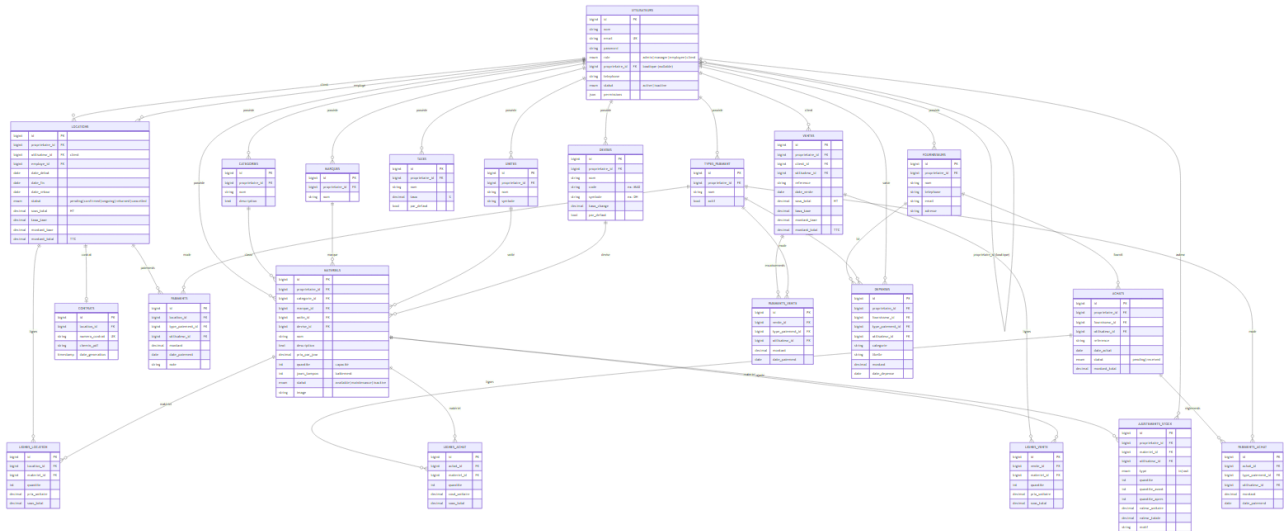


Figure 5 — Modèle physique de données

Les tables métier sont : `utilisateurs`, `matériels`, `locations`, `lignes_location`, `paiements`, `achats`, `lignes_achat`, `paiements_achat`, `ventes`, `lignes_vente`, `paiements_vente`, `depenses`, `ajustements_stock`, `contrats`, `fournisseurs`, ainsi que les référentiels `categories`, `marques`, `unites`, `devises`, `taxes` et `types_paiement`.

Les **encaissements** sont modélisés par trois tables distinctes — `paiements` (locations), `paiements_achat` (achats) et `paiements_vente` (ventes) — ce qui permet le suivi des **règlements partiels** (montant payé, montant restant, statut de paiement). La quasi-totalité des tables porte une colonne `proprietaire_id` qui garantit l'**isolation des données** entre boutiques (multi-tenant) : un gérant ne voit que les lignes dont le `proprietaire_id` correspond à sa boutique, tandis que le super-admin dispose d'une vue globale.

Conclusion du chapitre

L'analyse et la conception étant posées — acteurs, cas d'utilisation, séquence, classes et modèle de données — le chapitre suivant aborde la réalisation effective de l'application.

Chapitre 4 — Réalisation et implémentation

Introduction du chapitre

Ce chapitre, le plus détaillé, décrit la mise en œuvre concrète de TousLocation : la préparation de l'environnement, l'architecture générale, l'implémentation du backend et du frontend illustrée par des **captures d'écran réelles**, puis les tests, la validation et les difficultés rencontrées.

4.1 Mise en place de l'environnement de développement

L'environnement de développement repose sur **PHP 8.3** et **Composer** pour le backend, **Node.js** et **npm** pour le frontend, **MySQL** pour la base de données, le tout piloté depuis **VS Code**. Le backend Laravel est servi via `php artisan serve` et le frontend React via `npm run dev` (Vite). La base est créée et alimentée par les migrations et seeders Artisan.

```
# Backend (Laravel)
composer install
php artisan migrate --seed
php artisan serve

# Frontend (React + Vite)
npm install
npm run dev
```

4.2 Architecture générale de l'application

L'application suit une architecture **découplée** : une **SPA React** dialogue avec une **API REST Laravel** par échanges JSON authentifiés par **jeton Bearer (Sanctum)** ; côté serveur, les contrôleurs orchestrent la logique, l'ORM **Eloquent** accède à la base **MySQL**, et des gabarits Blade génèrent les documents PDF.

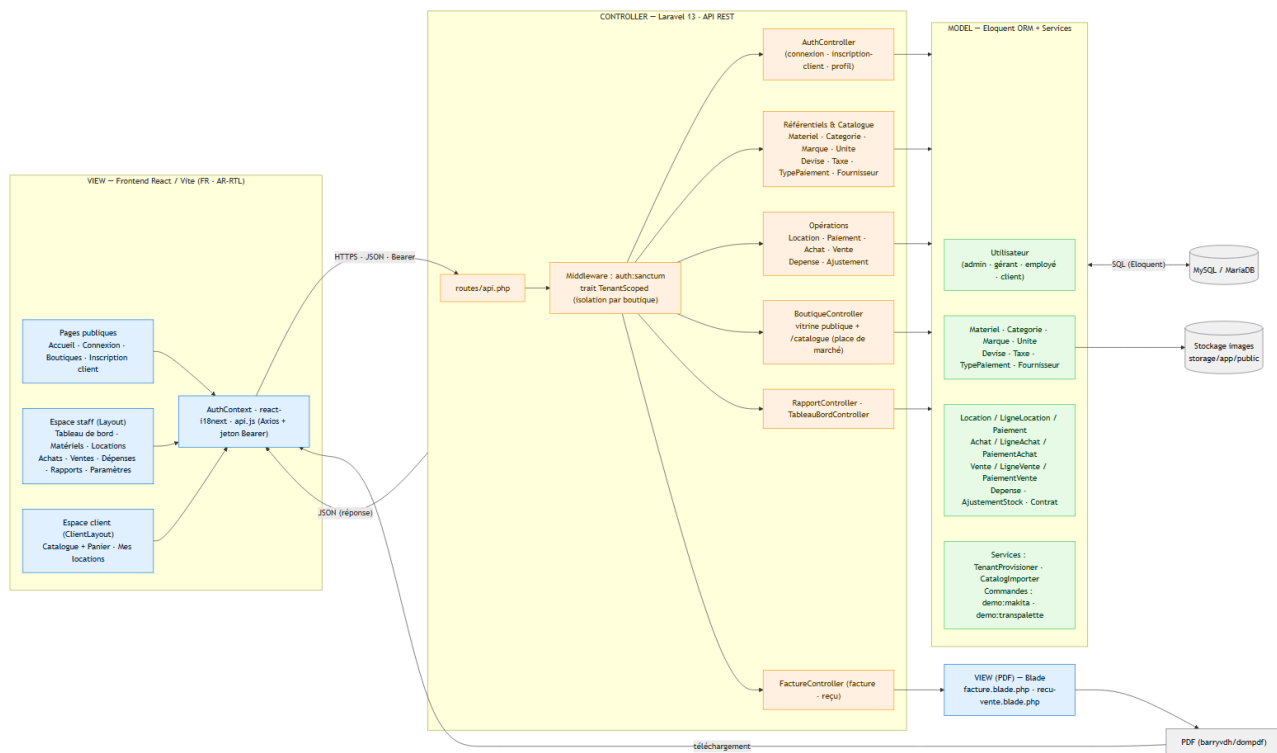


Figure 6 — Architecture technique (MVC) de l'application

Le frontend joue le rôle de **Vue** principale ; il consomme le **Contrôleur** (API REST) qui pilote le **Modèle** (Eloquent). Chaque requête métier traverse le middleware d'authentification **Sanctum** et le trait **TenantScoped** qui assure l'isolation multi-boutiques. Les gabarits **Blade** servent uniquement à produire les factures et reçus PDF via **dmpdf**.

4.3 Implémentation du backend

Le backend Laravel est entièrement écrit selon une **nomenclature française** : modèles Eloquent (**Utilisateur** , **Materiel** , **Location** , **Achat** , **Vente** ...), contrôleurs REST, routes en français (**/connexion** , **/materiels** , **/locations** , **/achats** , **/ventes** ...). La sécurité repose sur **Sanctum** (jetons), une **validation systématique** des requêtes, et le trait **TenantScoped** qui filtre automatiquement les données par **proprietaire_id** . La génération des documents PDF s'appuie sur **dmpdf**, et des **commandes Artisan** d'import (**demo:makita** , **demo:transpalette**) permettent de charger des catalogues réels via le service **CatalogImporter** . À la création d'une boutique, le service **TenantProvisioner** initialise automatiquement ses devises, taxes, unités, types de paiement et catégories.

Extrait simplifié du trait **TenantScoped**, qui restreint chaque requête à la boutique de l'utilisateur connecté :

```
trait TenantScoped
{
    // Restreint une requête aux données de la boutique courante
    protected function scopeToTenant($query)
    {
        $user = request()->user();
        if ($user->isSuperAdmin()) {
```

```

        return $query; // le super-admin voit tout
    }
    return $query->where('proprietaire_id', $this->ownerId());
}

protected function ownerId(): int
{
    $user = request()->user();
    return $user->isManager() ? $user->id : $user->proprietaire_id;
}
}

```

Extrait simplifié d'un contrôleur (création d'une location avec validation, contrôle de disponibilité et transaction) :

```

public function store(Request $request)
{
    $data = $request->validate([
        'client_id' => 'required|exists:utilisateurs,id',
        'date_debut' => 'required|date',
        'date_fin' => 'required|date|after_or_equal:date_debut',
        'lignes' => 'required|array|min:1',
    ]);

    return DB::transaction(function () use ($data) {
        $location = Location::create([
            'proprietaire_id' => $this->ownerId(),
            'client_id' => $data['client_id'],
            'date_debut' => $data['date_debut'],
            'date_fin' => $data['date_fin'],
            'statut' => 'pending',
        ]);
        // ... création des lignes + contrôle de disponibilité
        return response()->json($location, 201);
    });
}

```

4.4 Implémentation du frontend web

Le frontend est une **SPA React** propulsée par **Vite**, utilisant **React Router** pour la navigation, **Axios** (avec un **intercepteur** ajoutant le jeton Bearer et redirigeant sur expiration) pour les appels API, et **react-i18next** pour le bilinguisme **français/arabe (RTL)**. L'interface se répartit en **trois espaces** : un **espace public**, un **espace staff** (super-admin, gérant, employé) organisé autour d'un *layout* commun à barre latérale filtrée par permissions, et un **espace client** (place de marché et « Mes locations »).

Espace public

L'espace public accueille les visiteurs, présente les boutiques et permet la connexion et l'inscription des clients.

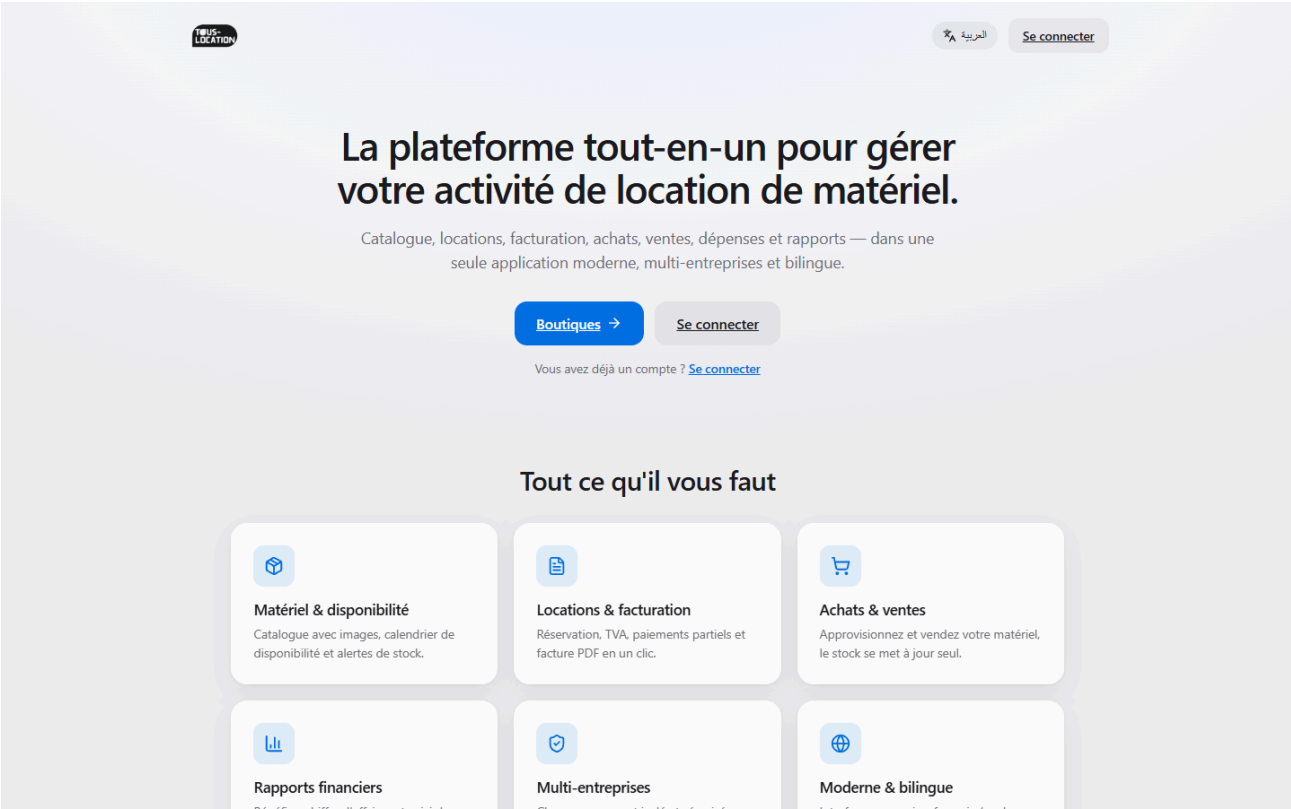


Figure 7 — Page d'accueil (espace public)

La **page d'accueil** présente l'application et oriente le visiteur vers la connexion, la vitrine des boutiques ou l'inscription, avec un sélecteur de langue (FR/AR).

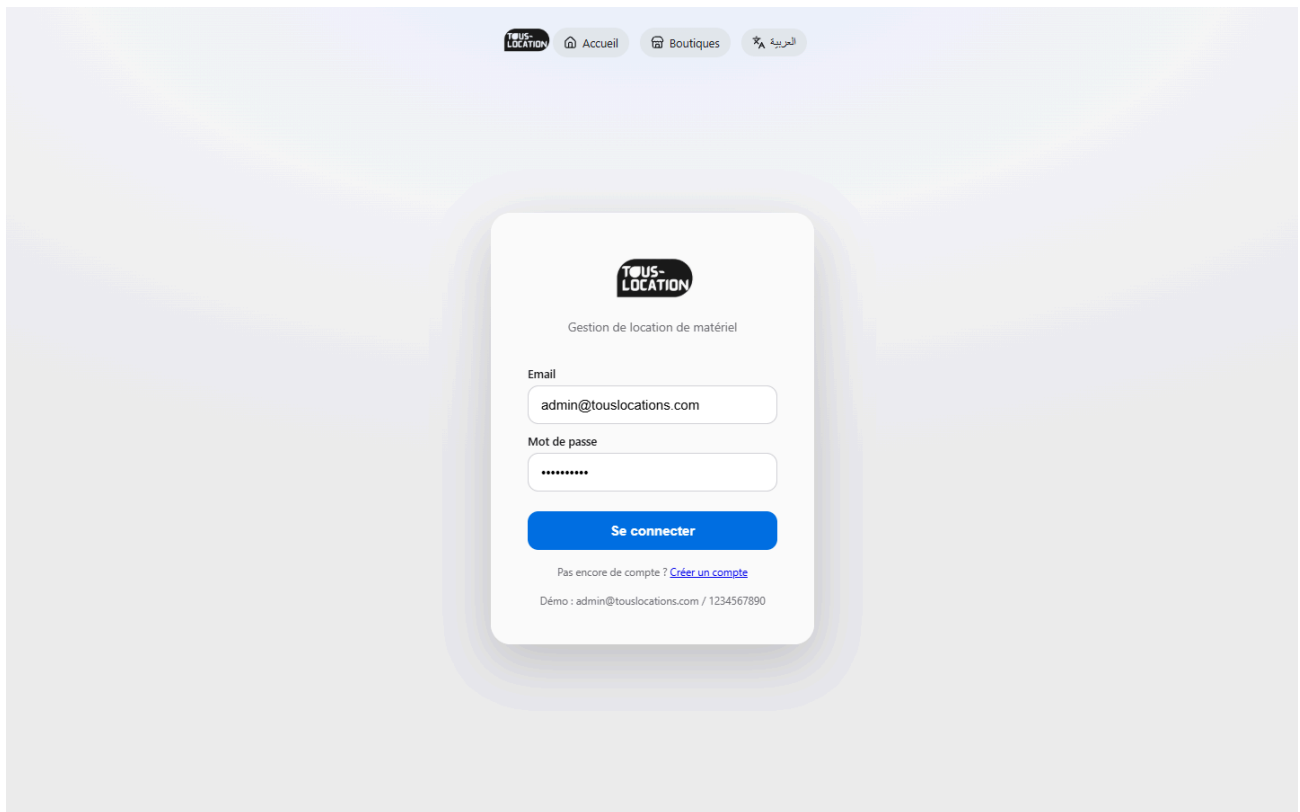


Figure 8 — Page de connexion

La **page de connexion** authentifie l'utilisateur : à la saisie de l'e-mail et du mot de passe, l'application reçoit un jeton et redirige vers l'espace correspondant au rôle.

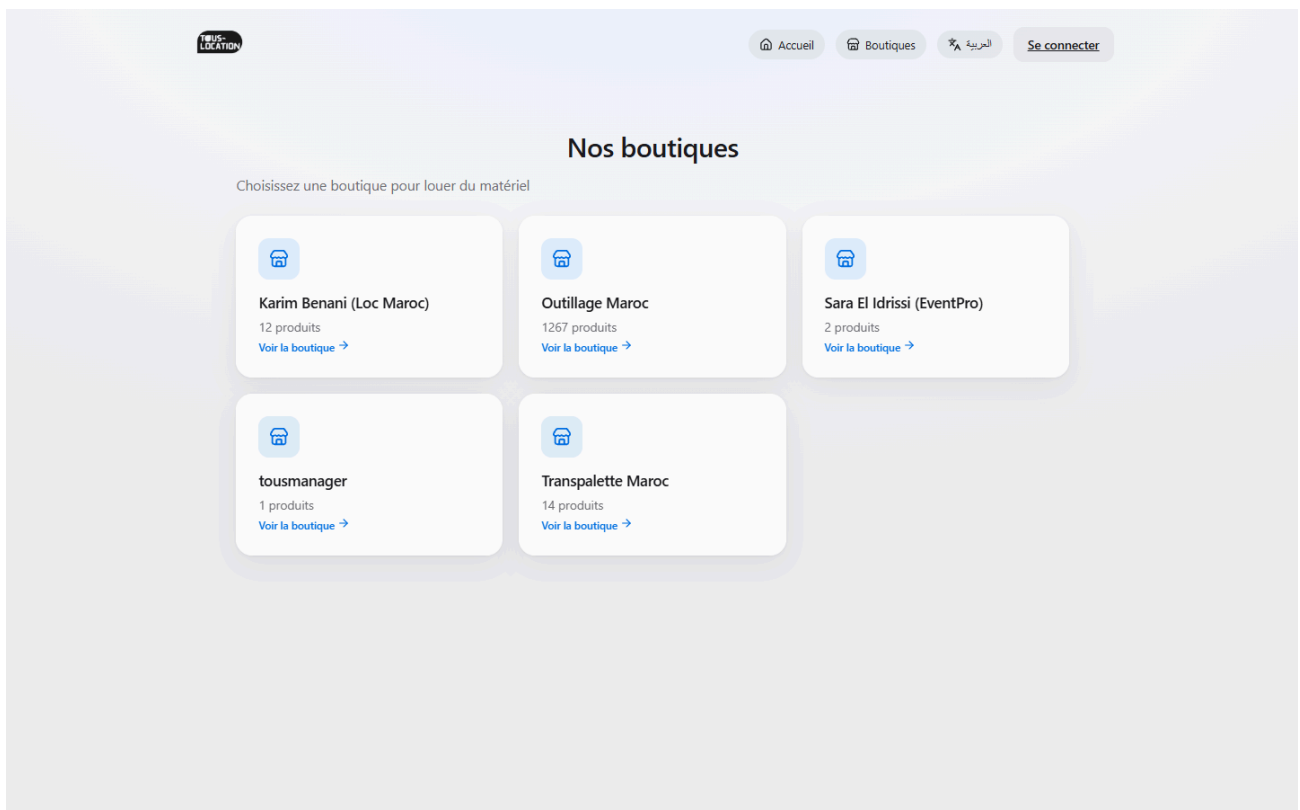


Figure 9 — Vitrine des boutiques publiques

La **vitrine des boutiques** liste les boutiques disponibles et permet d'accéder à leur catalogue avant même de s'inscrire.

Espace staff (gestion)

L'espace staff regroupe les écrans de gestion quotidienne de la boutique.

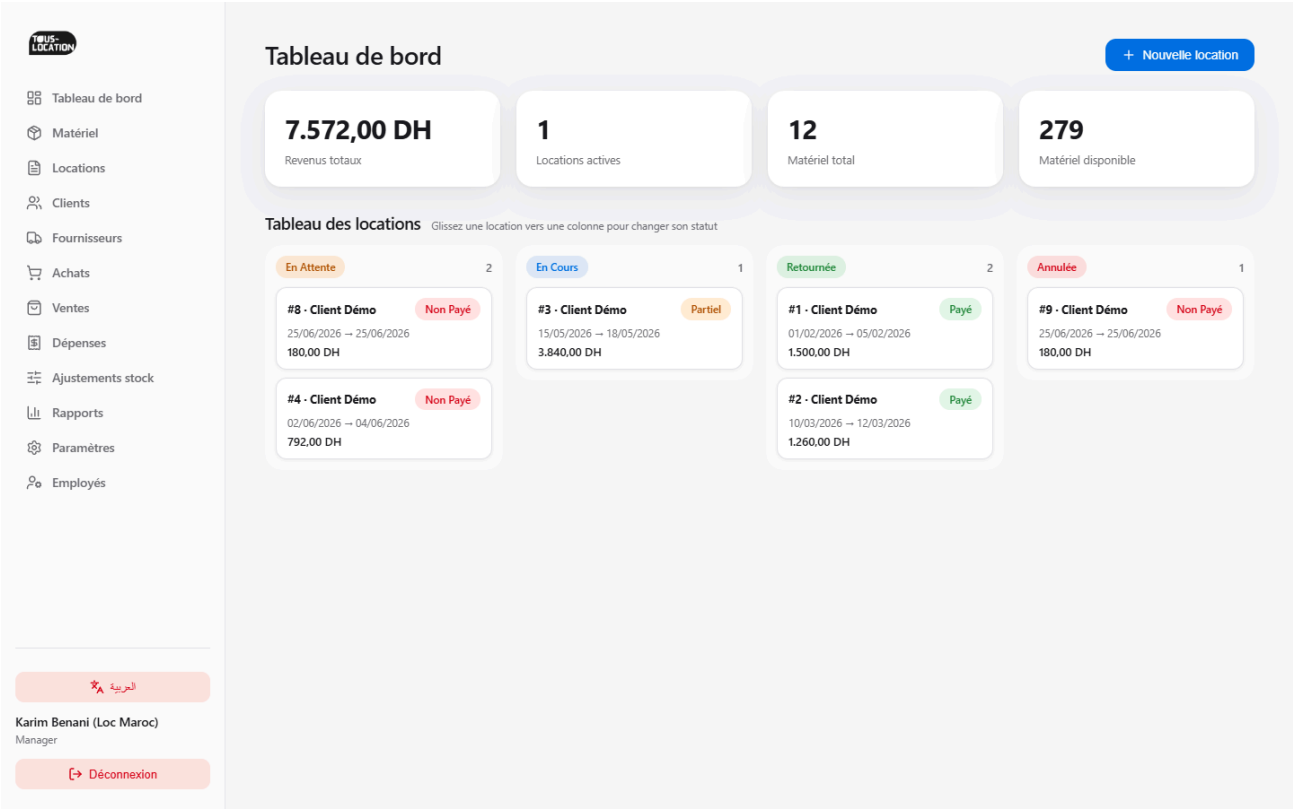


Figure 10 — Tableau de bord (espace staff)

Le **tableau de bord** affiche les indicateurs clés (revenus, locations, stock) et un suivi visuel des locations par statut, point d'entrée de la gestion.

Tous
Locations

Tableau de bord

Matériel

Locations

Clients

Fournisseurs

Achats

Ventes

Dépenses

Ajustements stock

Rapports

Paramètres

Employés

*

العربية

Karim Benani (Loc Maroc)
Manager

↔ Déconnexion

Catalogue du matériel

+ Nouveau matériel

Q Rechercher...

Catégorie

Marques

Rechercher

NOM	CATÉGORIE	MARQUES	PRIX/JOUR	STOCK	STATUT	ACTIONS
Ordinateur portable Dell Latitude	Informatique	Dell	180.00 DH / j	12	Disponible	
Écran 27" LG UltraFine	Informatique	LG	80,00 DH / j	20	Disponible	
Imprimante laser HP	Informatique	HP	100.00 DH / j	6	Disponible	
Vidéoprojecteur Epson EB-X05	Audiovisuel	Epson	250.00 DH / j	5	Disponible	
Sonorisation portable JBL	Audiovisuel	JBL	350.00 DH / j	4	Disponible	
Micro sans fil Shure	Audiovisuel	Shure	120.00 DH / j	8	Disponible	
Tente pliante 3x3m	Événementiel	Générique	400.00 DH / j	8	Disponible	
Table buffet pliante	Événementiel	Générique	60.00 DH / j	24	Disponible	
Chaise pliante	Événementiel	Générique	15.00 DH / j	180	Disponible	
Perforateur Bosch	Chantier	Bosch	220.00 DH / j	7	Disponible	

Figure 11 — Catalogue du matériel

L'écran **Matériel** permet la gestion complète du catalogue (CRUD, images, catégories, marques, unités) ainsi que la consultation de la disponibilité.

Tous Locations

Tableau de bord

Matériel

Locations

Clients

Fournisseurs

Achats

Ventes

Dépenses

Ajustements stock

Rapports

Paramètres

Employés

العربية

Karim Benani (Loc Maroc)

Manager

Déconnexion

Locations

+ Nouvelle location

#	CLIENT	DÉBUT	FIN	TOTAL TTC	PAYÉ	RESTE	PAIEMENT	STATUT	ACTIONS
9	Client Démon	25/06/2026	25/06/2026	180,00 DH	0,00 DH	180,00 DH	Non Payé	Annulée	 
8	Client Démon	25/06/2026	25/06/2026	180,00 DH	0,00 DH	180,00 DH	Non Payé	En Attente	 
1	Client Démon	01/02/2026	05/02/2026	1.500,00 DH	1.500,00 DH	0,00 DH	Payé	Retournée	 
2	Client Démon	10/03/2026	12/03/2026	1.260,00 DH	1.260,00 DH	0,00 DH	Payé	Retournée	 
3	Client Démon	15/05/2026	18/05/2026	3.840,00 DH	1.280,00 DH	2.560,00 DH	Partiel	En Cours	 
4	Client Démon	02/06/2026	04/06/2026	792,00 DH	0,00 DH	792,00 DH	Non Payé	En Attente	 

Figure 12 — Gestion des locations

L'écran **Locations** orchestre la réservation multi-articles, le contrôle de disponibilité, le calcul de la TVA, le suivi des paiements partiels et la génération de la facture PDF.

Tableau de bord

Matériel

Locations

Clients

Fournisseurs

Achats

Ventes

Dépenses

Ajustements stock

Rapports

Paramètres

Employés

العربية

Karim Benani (Loc Maroc)
Manager

Déconnexion

Achats (approvisionnement)

+ Nouvel achat

RÉFÉRENCE	FOURNISSEUR	DATE D'ACHAT	ARTICLE	TOTAL	STATUT	PAIEMENT	ACTIONS
BC-2026-001	TechPro Distribution	05/06/2026	5 (1)	22.500,00 DH	En Attente	Non Payé 22.500,00 DH	   
BC-2026-002	TechPro Distribution	12/03/2026	2 (1)	9.000,00 DH	Reçu	Non Payé 9.000,00 DH	  

Figure 13 — Gestion des achats

L'écran **Achats** gère les commandes auprès des fournisseurs : à la réception, le stock est alimenté et les encaissements partiels sont suivis.

Tableau de bord

Matériel

Locations

Clients

Fournisseurs

Achats

Ventes

Dépenses

Ajustements stock

Rapports

Paramètres

Employés

العربية

Karim Benani (Loc Maroc)
Manager

Déconnexion

Ventes

+ Nouvelle vente

RÉFÉRENCE	CLIENT	DATE DE VENTE	ARTICLE	TOTAL TTC	PAIEMENT	ACTIONS
VTE-2026-001	Client Démon	18/02/2026	20 (1)	1.080,00 DH	Partiel 980,00 DH	  
VTE-2026-002	Client Démon	05/04/2026	6 (1)	1.296,00 DH	Non Payé 1.296,00 DH	  
VTE-2026-003	Client Démon	22/05/2026	2 (1)	2.160,00 DH	Non Payé 2.160,00 DH	  

Figure 14 — Gestion des ventes

L'écran **Ventes** enregistre les ventes de matériel avec décrétement du stock, suivi des encaissements et génération d'un reçu PDF.

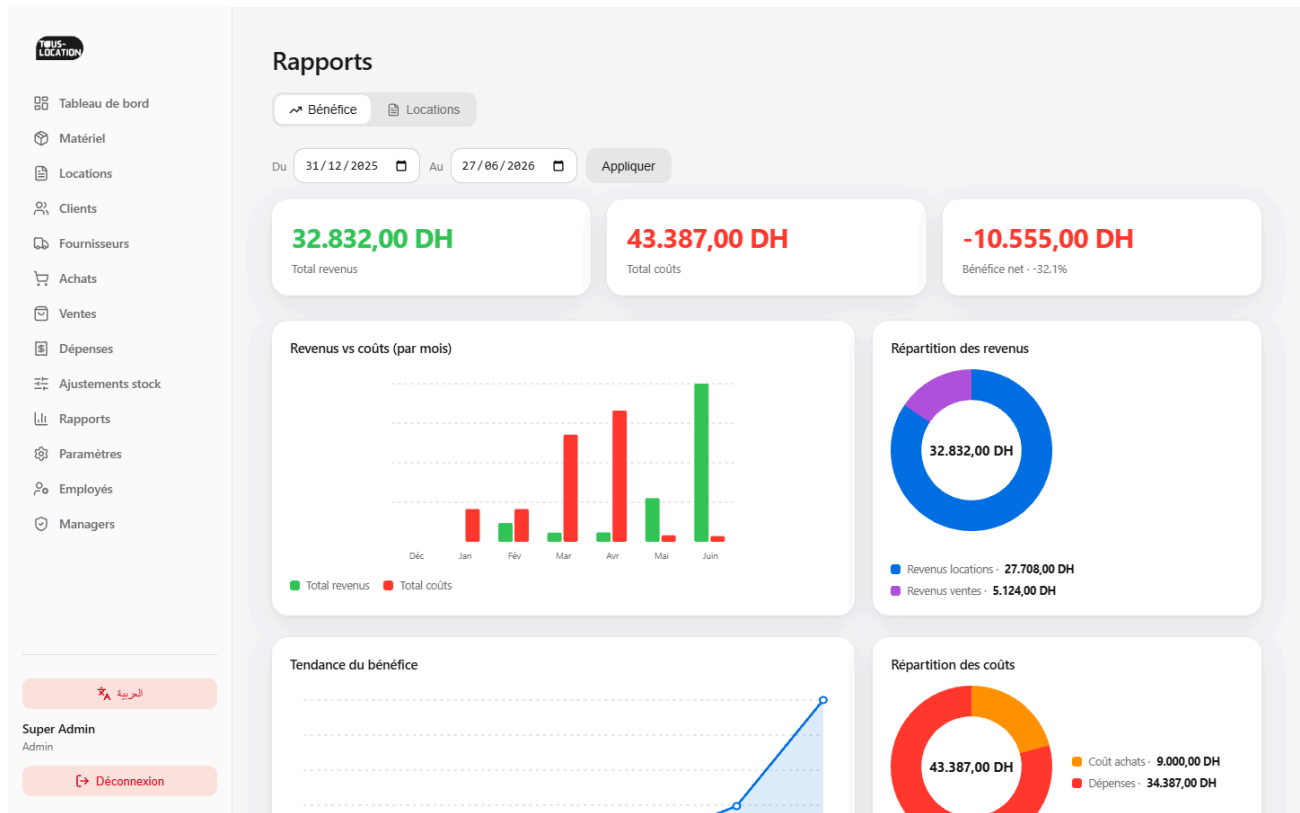


Figure 15 — Rapports et statistiques

L'écran **Rapports** restitue, sur une période choisie, le bénéfice (revenus – coûts), le chiffre d'affaires, l'encaissé / le reste à encaisser et la répartition des locations.

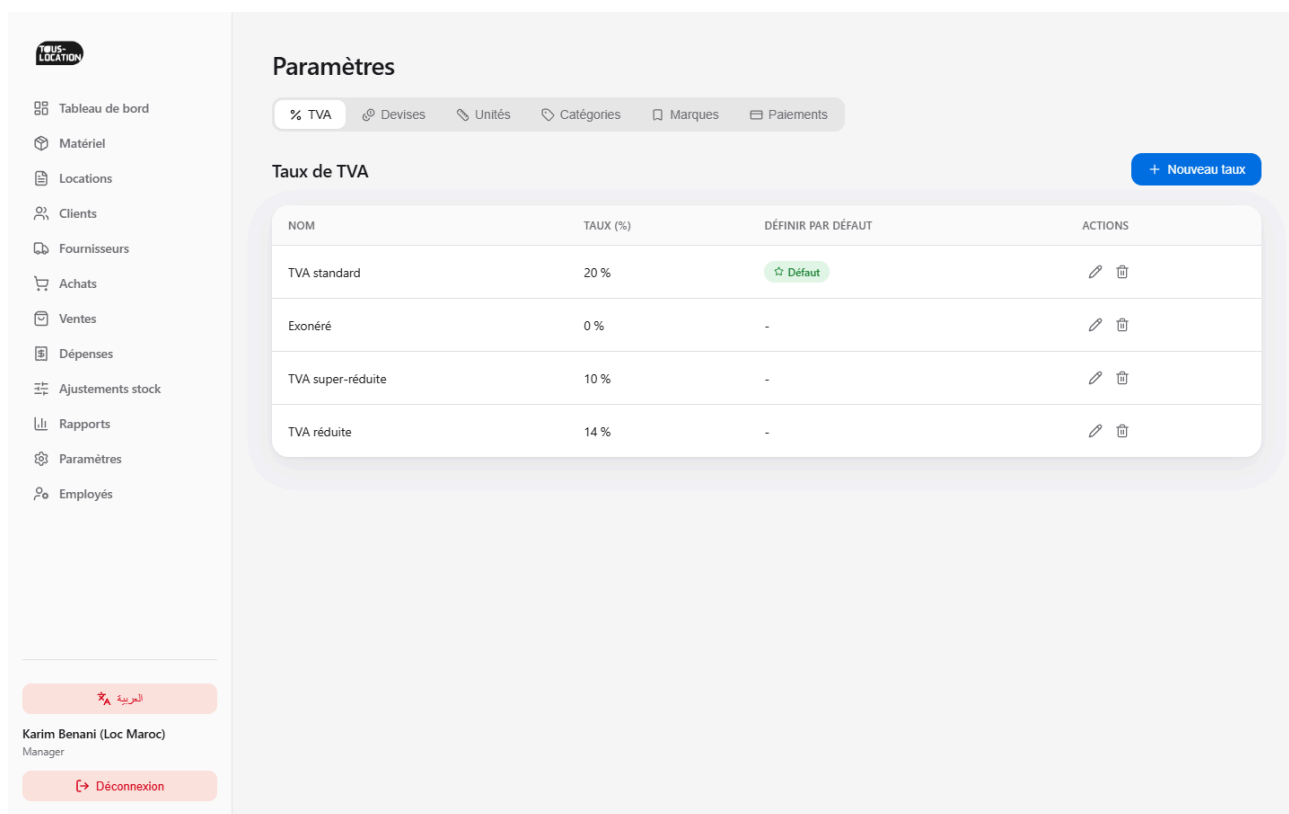


Figure 16 — Paramètres et référentiels

L'écran **Paramètres** centralise la gestion des référentiels (TVA, devises, unités, catégories, marques, types de paiement) par onglets.

Espace client

L'espace client expose la place de marché et le suivi des locations du client.

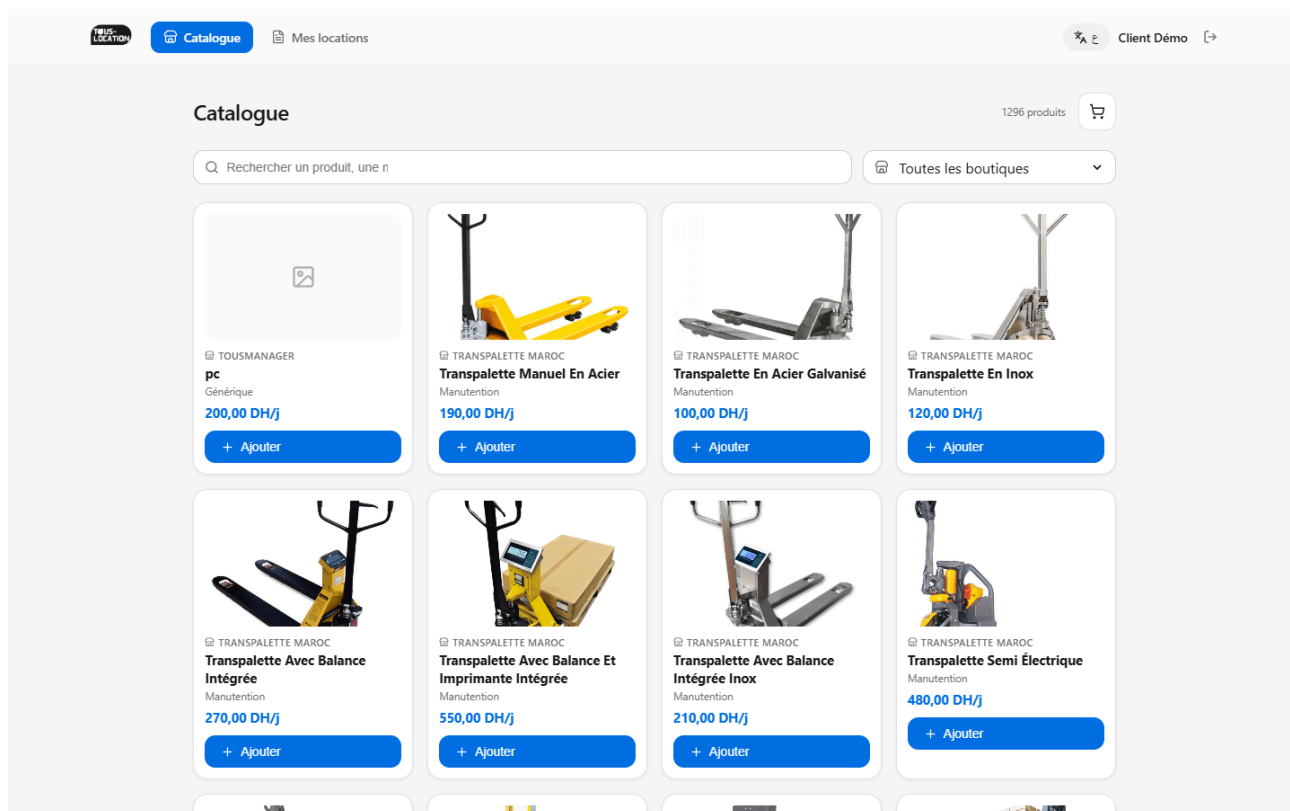


Figure 17 — Place de marché client (panier)

La **place de marché** propose un catalogue multi-boutiques avec recherche et filtre par boutique ; le client ajoute plusieurs articles d'une même boutique à son **panier** avant de confirmer sa location sur une période commune.

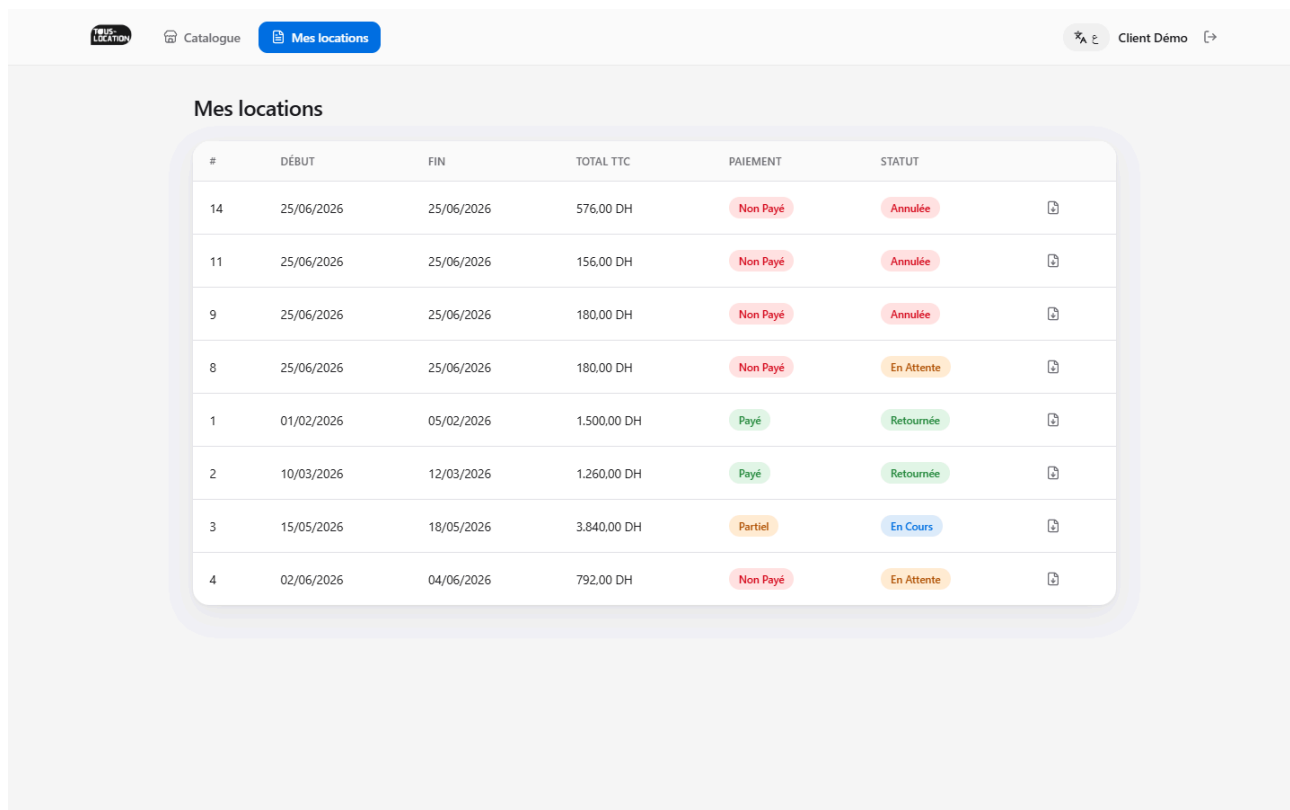


Figure 18 — Mes locations (espace client)

L'écran **Mes locations** permet au client de suivre l'état de ses demandes et locations, toutes boutiques confondues.

4.5 Tests et validation

L'application a fait l'objet de **tests fonctionnels manuels** sur l'ensemble des workflows. Les opérations **CRUD** de chaque module (matériel, locations, achats, ventes, dépenses, ajustements, référentiels) ont été vérifiées (création, lecture, modification, suppression). L'**isolation multi-tenant** a été contrôlée en s'assurant qu'un gérant ne peut accéder aux données d'une autre boutique (réponse 404 sur accès croisé). Le **contrôle de disponibilité** a été validé en testant des réservations concurrentes et le délai de battement. Enfin, la **validation des paiements** partiels (montant payé, restant, statut) et les calculs de TVA ont été confirmés sur les locations, achats et ventes. L'ensemble de ces tests a été **validé** avec succès.

4.6 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Tableau 5 — Difficultés rencontrées et solutions apportées

Problème	Solution apportée
Calcul de la disponibilité réelle sur une période	Prise en compte des réservations concurrentes et d'un délai de battement (jours tampon), vérifiée côté serveur.
Isolation des données entre boutiques	Colonne <code>proprietaire_id</code> + filtrage automatique via le trait TenantScoped (404 sur accès croisé).
Cohérence d'une nomenclature française	Élaboration d'un référentiel de nomenclature unique appliqué à toutes les couches (tables, modèles, contrôleurs, routes, vues).
Commande client multi-boutiques	Contrôle imposant un panier d'une seule boutique ; la location est rattachée à la boutique du produit.
Déploiement de l'application	Procédure d'installation et de configuration automatisée (migrations, seeders, build du frontend).

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté la réalisation concrète de l'application : environnement, architecture, implémentation du backend et du frontend illustrée par les écrans réels, tests et difficultés. Tous les modules planifiés ont été développés et validés.

Conclusion et perspectives

Bilan du projet

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et de réaliser **TousLocation**, une application web complète et professionnelle de gestion de location de matériel. De l'analyse du besoin au déploiement, l'ensemble du cycle de développement a été couvert en mobilisant des technologies modernes (**Laravel, React, MySQL**) et de bonnes pratiques (architecture MVC, API REST, sécurité, multi-tenant). **Tous les objectifs fixés ont été atteints** : la gestion complète du cycle de location, les **encaissements partiels** sur les locations, achats et ventes, les **documents PDF** (facture et reçu), la **place de marché client** multi-boutiques (catalogue, recherche, panier multi-articles), l'isolation des données par boutique (SaaS) et l'interface bilingue français/arabe.

Limites et améliorations futures

Plusieurs perspectives d'évolution sont envisageables :

- intégration du **paiement en ligne** ;
- **notifications automatiques** (confirmations, rappels de retour, alertes de retard) ;
- développement d'une **application mobile** native ;
- **export Excel** et graphiques d'évolution des rapports (revenus, bénéfice).

Compétences développées

Sur le plan personnel, ce travail a renforcé mes compétences en **développement full-stack** (React et Laravel), en **conception de bases de données** relationnelles, en **conception logicielle** (UML, architecture MVC, API REST) et en **conduite de projet agile**, tout en développant mon autonomie, ma rigueur et ma capacité à résoudre des problèmes techniques concrets.

En définitive, TousLocation constitue une base solide, fonctionnelle et évolutive, répondant concrètement aux besoins des entreprises de location de matériel.

Références bibliographiques et webographiques

- Documentation officielle **Laravel** — <https://laravel.com/docs>
- Documentation officielle **React** — <https://react.dev>
- Documentation **Vite** — <https://vite.dev>
- Documentation **MySQL** — <https://dev.mysql.com/doc>
- Documentation **Laravel Sanctum** — <https://laravel.com/docs/sanctum>
- **MDN Web Docs** — <https://developer.mozilla.org>
- **react-i18next** — <https://react.i18next.com>

Annexes

- **Annexe A — Comptes de démonstration**

Tableau 6 — Comptes de démonstration

Rôle	Identifiant	Mot de passe
Super-administrateur	admin@touslocations.com	1234567890
Manager	manager@touslocations.com	1234567890
Employé	employe@touslocations.com	1234567890
Client	client@touslocations.com	1234567890

- **Annexe B — Extraits de code** : trait `TenantScoped` et contrôleur de création de location (section 4.3), illustrant l'isolation multi-tenant et la logique métier.
- **Annexe C — Dépôt du code source** : l'intégralité du code (backend Laravel et frontend React) est versionnée sous **Git** et hébergée sur **GitHub**.